

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

IP-CAM dan MQTT

Nama : Haris Ahmad Satrio
NIM : 234308073
Kelas : 6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/cahayanurhikari>

Abstract

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *Internet of Things* (IoT) memungkinkan pengembangan sistem pemantauan yang dapat bekerja secara otomatis dan *real-time*. Salah satu penerapannya adalah sistem deteksi objek yang terintegrasi dengan komunikasi jaringan untuk mengirimkan informasi ke perangkat lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi tangan menggunakan kamera yang terhubung dengan komputer serta mengirimkan hasil deteksi ke perangkat smartphone melalui protokol komunikasi jaringan. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan *library* OpenCV untuk pengolahan citra dan MediaPipe untuk proses deteksi tangan. Kamera yang digunakan dapat berasal dari webcam komputer maupun *smartphone* yang berfungsi sebagai IP camera melalui aplikasi DroidCam. Hasil deteksi tangan kemudian dikirimkan ke perangkat lain melalui protokol MQTT menggunakan *broker* publik sehingga informasi dapat diterima pada aplikasi MQTT di smartphone. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan secara *real-time* dan menghasilkan dua kondisi keluaran, yaitu “ada tangan” ketika tangan terdeteksi dan “no tangan” ketika tidak terdapat tangan pada area kamera. Pesan tersebut berhasil dikirimkan melalui MQTT dan diterima oleh perangkat smartphone dengan baik. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan mampu mengintegrasikan teknologi *computer vision* dan komunikasi IoT untuk membangun sistem pemantauan sederhana berbasis kamera.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komputer dan jaringan komunikasi saat ini semakin mendorong pemanfaatan sistem pemantauan berbasis digital yang mampu bekerja secara otomatis dan *real-time*. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem pemantauan adalah *computer vision*, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengenali dan menganalisis objek dari citra atau video. Dengan adanya teknologi ini, berbagai aktivitas pemantauan dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa harus selalu diawasi secara langsung oleh manusia (Wijaksana et al., 2024).

Salah satu penerapan *computer vision* adalah pada sistem deteksi objek, seperti deteksi keberadaan tangan pada citra video. Deteksi tangan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti sistem keamanan, interaksi manusia dengan komputer, hingga sistem *monitoring* aktivitas tertentu. Dalam implementasinya, deteksi tangan dapat dilakukan dengan bantuan *library* pengolahan citra seperti OpenCV serta modul deteksi tangan dari MediaPipe yang mampu mengenali posisi dan bentuk tangan secara *real-time* (Apriyani et al., 2020).

Selain kemampuan mendeteksi objek, sistem pemantauan modern juga memerlukan kemampuan komunikasi data agar hasil deteksi dapat dikirimkan ke perangkat lain (Bashir and Hussain Mir, 2017). Salah satu protokol komunikasi yang banyak digunakan pada sistem *Internet of Things* (IoT) adalah MQTT, yang dikenal sebagai protokol ringan dengan mekanisme *publish-subscribe* sehingga memungkinkan pertukaran data secara cepat dan efisien melalui jaringan (Susanto et al., 2018).

Berdasarkan hal tersebut, pada praktikum ini dikembangkan sebuah sistem yang mampu mendeteksi keberadaan tangan menggunakan kamera komputer dan mengirimkan informasi hasil deteksi tersebut ke perangkat *smartphone* melalui protokol MQTT. Dengan adanya sistem ini, informasi mengenai kondisi yang terdeteksi oleh kamera dapat dipantau secara *real-time* dari perangkat lain yang terhubung dengan jaringan (Sidiq et al., 2025).

2. Tujuan

- a. Mengembangkan sistem deteksi tangan secara *real-time* menggunakan kamera dengan IP dan metode pengolahan citra.
- b. Mengintegrasikan sistem deteksi objek dengan komunikasi data menggunakan protokol MQTT.
- c. Mengirimkan hasil deteksi tangan dari komputer ke perangkat *smartphone* melalui jaringan *internet*.

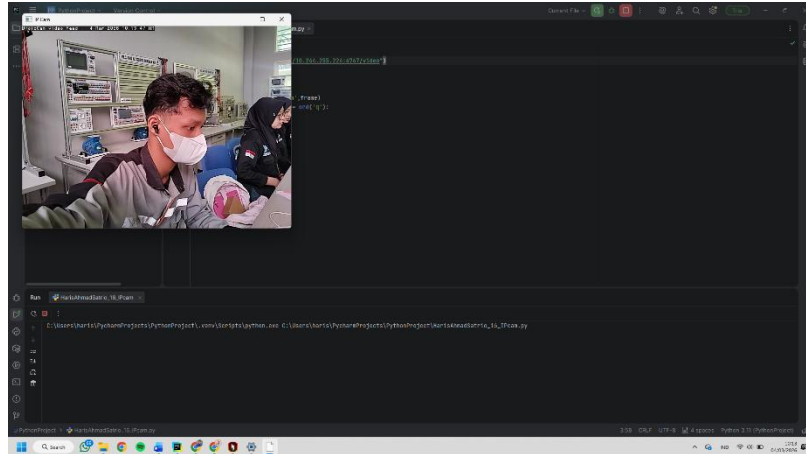
3. Manfaat

- a. Memberikan pemahaman mengenai penerapan *computer vision* untuk mendeteksi objek tangan secara otomatis.
- b. Menjadi dasar pengembangan sistem *monitoring* atau keamanan berbasis IoT yang lebih kompleks.
- c. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem deteksi objek yang terhubung dengan perangkat lain melalui jaringan.

4. Hasil Program

4.1 Program IP Cam

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menghubungkan komputer dengan kamera *smartphone* melalui alamat IP yang dihasilkan oleh aplikasi DroidCam. Setelah koneksi berhasil dilakukan, tampilan video dari kamera *smartphone* dapat muncul pada layar komputer secara *real-time*. Video yang ditampilkan menunjukkan kondisi lingkungan yang ditangkap oleh kamera *smartphone* tanpa jeda yang signifikan selama proses pengujian berlangsung.



Gambar 1. IP Cam terkoneksi dengan laptop

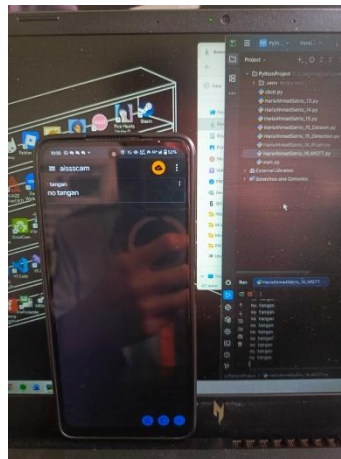
Selama pengujian, koneksi antara perangkat smartphone dan komputer berjalan stabil selama kedua perangkat berada pada jaringan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa smartphone dapat berfungsi sebagai kamera pemantauan berbasis IP yang dapat diakses melalui jaringan lokal. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan mampu melakukan proses *video streaming* dari *smartphone* ke komputer secara langsung.

4.2 Program integrasi dengan MQTT

Pada pengujian ini, koneksi *broker* menggunakan layanan MQTT *Dashboard*, sehingga pesan yang dikirim oleh sistem dapat dipantau melalui aplikasi pada *smartphone*. Ketika kamera mendeteksi adanya tangan pada area pengamatan, sistem akan mengirimkan pesan “ada tangan” melalui topik MQTT yang telah ditentukan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat tangan yang terdeteksi oleh sistem, maka pesan yang dikirim adalah “no tangan”.



Gambar 2 Pada MQTT mendeteksi "ada tangan"



Gambar 3 Pada MQTT mendeteksi "no tangan"

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, pesan berhasil dikirim dari komputer ke broker MQTT dan diterima oleh perangkat *smartphone* secara real-time. Perubahan kondisi pada kamera, yaitu antara adanya tangan dan tidak adanya tangan, langsung menghasilkan perubahan pesan yang diterima pada aplikasi MQTT di *smartphone*. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi data antara sistem deteksi tangan dan perangkat pemantauan melalui protokol MQTT dapat berjalan dengan baik.

5. Analisis Program

5.1 Analisis Program MQTT

Program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV untuk melakukan pengambilan video secara *real-time*

dari kamera eksternal. Kamera yang digunakan pada penelitian ini berasal dari *smartphone* yang dijadikan sebagai IP camera menggunakan aplikasi DroidCam.

Pada program tersebut, fungsi `cv2.VideoCapture()` digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sumber video yang berasal dari alamat IP kamera, yaitu `http://10.244.255.224:4747/video`. Alamat tersebut merupakan URL *streaming* yang dihasilkan oleh aplikasi DroidCam ketika *smartphone* terhubung ke jaringan yang sama dengan komputer.

Setelah koneksi berhasil dilakukan, program secara kontinu membaca *frame* video menggunakan perintah `cap.read()`. *Frame* yang diperoleh kemudian ditampilkan pada jendela tampilan menggunakan fungsi `cv2.imshow()`. Proses ini berlangsung secara real-time, sehingga pengguna dapat melihat hasil tangkapan kamera *smartphone* secara langsung pada layar komputer.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, program berhasil menampilkan video dari kamera *smartphone* dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara Python, OpenCV, dan DroidCam dapat digunakan untuk mengubah *smartphone* menjadi IP camera sederhana yang dapat diakses melalui jaringan lokal. Program juga dilengkapi dengan perintah `cv2.waitKey()` untuk mendeteksi input *keyboard*, sehingga pengguna dapat menghentikan proses streaming dengan menekan tombol “q”.

5.2 Analisis Program Integrasi dengan MQTT

Pada bagian awal program dilakukan proses inisialisasi koneksi ke *broker* MQTT menggunakan perintah `client.connect(mqttbroker)`. Proses ini memungkinkan program untuk mengirimkan pesan ke *broker* sehingga perangkat lain yang berlangganan pada topik tertentu dapat menerima pesan tersebut.

Selanjutnya kamera diaktifkan menggunakan perintah `cv2.VideoCapture(0)` untuk mengambil video secara langsung dari kamera komputer. Setiap *frame* video yang diambil kemudian diproses dengan mengubah format warna menggunakan `cv2.cvtColor()` agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh modul deteksi tangan MediaPipe.

Proses deteksi tangan dilakukan melalui perintah `hands.process(imgRGB)`. Hasil deteksi ini kemudian diperiksa menggunakan kondisi `if results.multi_hand_landmarks`. Apabila kondisi tersebut bernilai benar, maka sistem mengidentifikasi bahwa terdapat tangan pada *frame* video. Dalam kondisi ini program akan menjalankan perintah `client.publish()` untuk mengirimkan pesan “ada tangan” ke topik MQTT yang telah ditentukan serta menampilkan teks “ada tangan” pada terminal melalui perintah `print("ada tangan")`.

Sebaliknya, apabila tidak terdapat tangan yang terdeteksi oleh sistem, maka bagian `else` akan dijalankan. Pada kondisi ini program mengirimkan pesan “no tangan” melalui MQTT menggunakan `client.publish()` dan menampilkan teks “no tangan” pada terminal menggunakan perintah `print("no tangan")`.

Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus di dalam perulangan `while True`, sehingga sistem dapat melakukan deteksi tangan secara *real-time* dan mengirimkan status hasil deteksi secara langsung ke perangkat lain yang terhubung dengan broker MQTT.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi tangan berbasis pengolahan citra berhasil dikembangkan dan berjalan dengan baik. Sistem memanfaatkan kamera sebagai media pengambilan gambar dan menggunakan metode deteksi tangan dari MediaPipe untuk mengidentifikasi keberadaan tangan pada *frame* video secara *real-time*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan dengan baik dan menghasilkan dua kondisi keluaran, yaitu “ada tangan” ketika tangan terdeteksi dan “no tangan” ketika tangan tidak terdeteksi. Status hasil deteksi tersebut kemudian berhasil dikirimkan ke perangkat lain melalui protokol MQTT, sehingga informasi kondisi yang terdeteksi oleh kamera dapat dipantau melalui perangkat *smartphone* secara langsung.

Dengan demikian, integrasi antara pengolahan citra menggunakan OpenCV, metode deteksi tangan dari MediaPipe, serta komunikasi data menggunakan MQTT dapat digunakan untuk membangun sistem pemantauan sederhana berbasis IoT. Sistem ini mampu melakukan proses deteksi objek secara otomatis sekaligus mengirimkan informasi hasil deteksi ke perangkat lain melalui jaringan secara *real-time*.

7. Saran

- a. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis pada perangkat *smartphone* ketika tangan terdeteksi.
- b. Sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan klasifikasi gestur tangan, sehingga tidak hanya mendeteksi keberadaan tangan tetapi juga mengenali bentuk gerakan tertentu.
- c. Sistem dapat diintegrasikan dengan perangkat *smart monitoring* atau keamanan berbasis IoT agar memiliki fungsi yang lebih luas.

8. Referensi

- Apriyani, S., Subagio, R.T., Ilham, W., 2020. Aplikasi Monitoring Keamanan Ruang Menggunakan IP Camera Berbasis Android.
- Bashir, A., Hussain Mir, A., 2017. Securing Communication in MQTT enabled Internet of Things with Lightweight security protocol. EAI Endorsed Trans IoT 3, e1. <https://doi.org/10.4108/eai.6-4-2018.154390>
- Sidiq, A.P., Darmawan, A., Supriadi, O., Rozak, O.A., 2025. Implementasi Sistem Monitoring CCTV Berbasis IP untuk Peningkatan Keamanan di SMK Khazanah Kebajikan. jkk 690–698. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i4.779>
- Susanto, B.M., Atmadji, E.S.J., Brenkman, W.L., 2018. IMPLEMENTASI MQTT PROTOCOL PADA SMART HOME SECURITY BERBASIS WEB. JIP 4, 201–205. <https://doi.org/10.33795/jip.v4i3.207>

Wijaksana, W., Budiyanto, S., Banardi, D.F., Silalahi, M., 2024. PROTOTYPE
OF HOME SECURITY MONITORING SYSTEM BASED ON
INTERNET OF THINGS. . Volume 5.